МОДУЛЬ 1

Алгоритм и программа - как описывать решение задачи

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Актуализация знаний

```
x = 10
if x > 5:
    print('Больше')
else:
    print('Меньше')
```

Ответьте на вопросы, чтобы вспомнить материал прошлых занятий.

Как называется устройство или объект, выполняющий команды алгоритма?

2. Вступление

01 Каждый день вы сталкиваетесь с алгоритмами, даже не замечая этого.

02 Однако простой перечень действий не всегда приводит к нужному результату.

03 Компьютеры не умеют самостоятельно понимать человеческие желания.

04 На этом занятии вы узнаете: что такое алгоритм, кто такой исполнитель, как задаются входные и выходные данные, зачем нужны условия и повторения, а также каким образом алгоритм превращается в программу.

3.1. Что такое алгоритм · таблица 1/3

Свойство	Описание
Дискретность	Алгоритм разбит на отдельные шаги
Точность	Каждый шаг описан однозначно

3.1. Что такое алгоритм · таблица 2/3

Свойство	Описание
Конечность	Алгоритм завершается за конечное число шагов
Результативность	Алгоритм даёт результат

3.1. Что такое алгоритм · таблица 3/3

Свойство	Описание
Массовость	Алгоритм применим к классу однотипных задач

3.2. Исполнитель алгоритма · таблица 1/2

Исполнитель	Примеры команд
Человек	Ходить, писать, считать
Робот	Перемещаться, брать предметы

3.2. Исполнитель алгоритма · таблица 2/2

Исполнитель	Примеры команд
Компьютер	Выполнять программы, хранить данные
Умная колонка	Воспроизводить музыку, отвечать на вопросы

3.3. Входные и выходные данные

Тип	Описание	Пример
Входные данные	Информация, поступающая для решения задачи	Длина и ширина прямоугольника
Выходные данные	Результат работы алгоритма	Площадь прямоугольника

3.4. Основные алгоритмические конструкции · таблица 1/2

Конструкция	Описание	Пример
Последовательность	Действия выполняются строго друг за другом	Шаги приготовления чая
Ветвление (условие)	Выбор действия зависит от проверки условия	Если дождь → взять зонт, иначе → выйти без зонта

3.4. Основные алгоритмические конструкции · таблица 2/2

Конструкция	Описание	Пример
Повторение (цикл)	Некоторые действия выполняются несколько раз	Пока не решены все задачи → решать следующую

3.5. Блок-схемы · таблица 1/3

Фигура	Название	Назначение
Овал	Начало / Конец	Обозначает начало и конец алгоритма
Прямоугольник	Действие	Вычисление, присваивание, вывод

3.5. Блок-схемы · таблица 2/3

Фигура	Название	Назначение
Ромб	Условие	Ветвление: проверка условия (Да/Нет)
Параллелограмм	Ввод / Вывод	Получение или вывод данных

3.5. Блок-схемы · таблица 3/3

Фигура	Название	Назначение
Стрелка	Переход	Направление выполнения алгоритма

3.6. От алгоритма к программе (1/2) · таблица 1/3

Конструкция алгоритма	Python
Последовательность	Строки кода выполняются сверху вниз
Ветвление	if … else …

3.6. От алгоритма к программе (1/2) · таблица 2/3

Конструкция алгоритма	Python
Повторение	while … / for …
Ввод данных	input()

3.6. От алгоритма к программе (1/2) · таблица 3/3

Конструкция алгоритма	Python
Вывод данных	print()

3.6. От алгоритма к программе (2/2)

01 Частая ошибка: знак = используется для присваивания значения переменной, а сравнение на равенство в условии записывается с помощью ==.

4. Практические кейсы

01 Алгоритмы работают в привычных нам устройствах и сервисах.

02 Навигатор строит маршрут

03 Входные данные: начальная точка, конечная точка.

04 Алгоритм: Получить начальную и конечную точки, Проанализировать все доступные дороги, Найти возможные маршруты, Выбрать оптимальный путь (по времени или расстоянию).

Кейс 2. Банкомат выдаёт деньги

01 Входные данные: карта, PIN-код, сумма снятия.

02 Алгоритм: Прочитать карту, Проверить PIN-код, Проверить остаток на счёте, Если баланс достаточен → выдать деньги и списать сумму, Иначе → вывести сообщение об ошибке.

03 Выходные данные: деньги или сообщение об ошибке.

04 Во втором кейсе используется ветвление: результат зависит от проверки условия «баланс достаточен».

Задание 2

```
number = 8
if number > 5:
    print('Да')
else:
    print('Нет')
```

Определите входные и выходные данные для задачи: «Вычислить площадь прямоугольника».

Дополнительно укажите действие, которое связывает входные данные с результатом.

Задание 6. Алгоритм определения чётности числа

```
print(8 % 2)   # 0 — остатка нет, 8 чётное
print(7 % 2)   # 1 — остаток 1, 7 нечётное
```

Напишите алгоритм (словесно или в виде блок-схемы), который определяет, является ли введённое целое число чётным или нечётным.

Значит, условие чётности числа n можно записать так: n % 2 == 0 .

Задание 7

01 Разработайте алгоритм автоматической проверки допуска студента к экзамену и запишите его программой на Python.

02 Примеры: посещаемость не менее 70%, выполнены все практические работы.

03 Учтите, что допуск возможен только при одновременном выполнении обоих требований.

04 Проверьте алгоритм как минимум для трёх случаев: выполнены оба требования, выполнено только одно требование, не выполнено ни одно требование.

Итог занятия

01 Алгоритмы – основа программирования.

02 Правильный алгоритм должен быть понятен выбранному исполнителю, завершаться и выдавать ожидаемый результат для допустимых входных данных.

Глоссарий

01 Алгоритм. Точное описание последовательности действий, приводящих к решению задачи за конечное число шагов

02 Исполнитель. Объект, способный выполнять команды алгоритма

03 Система команд. Набор команд, которые исполнитель способен распознавать и выполнять

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами